

Лабораторная работа 12

Работа со строками в C++

Задачи для самостоятельного решения

Часть 1. Тип char и C-строки

1. Дана последовательность символов, заканчивающаяся символом « / ». Подсчитать количество восклицательных знаков в данной последовательности.
2. Дана последовательность из n символов. Выяснить, в какой половине последовательности (первой или второй), больше символов *. Не исключается случай равенства.
3. Составить программу вывода последовательности символов (в английском алфавите 27 букв). В заданиях C и D обязательно использовать рекурсивные функции.

A. ZYX...CBA	B. ZYYXXX...AAA...A
C. ZZZZZ...ZZZZ YYY...YYY ... CCCCC BBB A	D. ZZZZ...ZZZZ ... BBB A BBB ... ZZZ...ZZZ

4. В строке каждый символ s_1 заменить символом s_2 . Исходная строка и символы для замены вводятся с клавиатуры.
5. Определить количество цифр в строке.
6. Пользователь вводит произвольную строку. Вывести для нее полную статистику: длину строки, количество и процент символов разного вида (цифр, знаков препинания, пробелов, букв, прочих символов). Обработка строки должна быть реализована в виде функции.

Часть 2. Класс string

Для обработки строк использовать стандартные функции из библиотечного файла `<string.h>`

1. Определить, является ли строка палиндромом (без учета пробелов, знаков препинания и регистра).
Примеры палиндромов: «А роза упала на лапу Азора», «Я не стар, брат Сеня»? “Are we not drawn onward, we few, drawn onward to new era?”, “Stressed desserts”.
2. Подсчитать количество слов в строке.
3. Найти в строке подстроку максимальной длины, состоящей из одного символа.
4. Найти в предложении слово наибольшей длины.
5. Даны две строки. Найти подстроку максимальной длины, входящую в каждую строку.
6. Удалить все гласные буквы из строки.
7. «Перевернуть» каждое слово с четным номером.
8. Удалить из строки все слова, начинающиеся на гласную букву.

9. В исходной строке перед каждым словом поставить знак «?».

10. В исходном предложении удалить все символы пробела. Вывести преобразованный текст и количество удаленных пробелов.

11. Подсчитать количество вхождений в строку каждого ее символа.

12. Известно, что в группе n человек. Написать программу для ввода ФИО студентов группы и сортировки этого списка по алфавиту.

Указание: использовать массив строк. Для сортировки можно взять любой известный алгоритм.